Министерство образования и науки РФ

Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана

Факультет «Фундаментальные науки»

Кафедра «Теоретическая механика» имени профессора Н.Е. Жуковского

Домашнее задание № 1
Кинематика точки. Простейшие движения твердого тела.

Вариант 20

Группа СМ11-21Б

Студент Усачев Е.М. _____ _____
подпись дата

Преподаватель Белый В.С.

Москва 2026 год

Кинематика точки

Дано:
$x = C(1 + 2\cos(Et)); \quad y = D\sin(Et); \quad C = 2$ м; $\quad D = 3$ м; $\quad E = \frac{\pi}{2}$.

Сделать чертеж, на котором следует изобразить траекторию точки и для моментов времени $t = 0$ с, и $t_1 = 1$ с показать её положения на траектории. Для момента времени $t_1 = 1$ с рассчитать и показать на чертеже в соответствующих масштабах положение точки, векторы скорости и ускорения, их составляющие, используемые при задании движения точки в декартовой и полярной системах координат, а также естественным способом.

Кинематические характеристики движения точки в декартовой системе координат

С учетом заданных значений C, D и E уравнения движения точки принимают вид

$$x = 2 + 4\cos\left(\frac{\pi}{2}t\right); \quad y = 3\sin\left(\frac{\pi}{2}t\right) \tag{1}$$

и одновременно представляют собой уравнения траектории в параметрической форме, где параметром является время t.

Тогда из основного тригонометрического тождества следует, что

$$\left(\frac{x-2}{4}\right)^2 + \left(\frac{y}{3}\right)^2 = 1. \tag{2}$$

Получаем уравнение траектории точки — уравнение эллипса в координатной форме (см. рисунок 1).

По полученным уравнениям (1) и (2) построим в выбранном масштабе траекторию точки и покажем на ней положения точек M_0 и M соответственно в начальный $t = 0$ и в текущий $t = 1$с моменты времени, в который определяются кинематические характеристики движения (рис. 1).

Декартовы координаты точки (x, y) в указанные моменты времени, согласно уравнениям (1), соответственно равны:

при $t = 0$ с $\quad x_0 = 2 + 4\cos 0 = 6$ м, $y_0 = 3\sin 0 = 0$ м;

при $t = 1$ с $\quad x = 2 + 4\cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = 2$ м, $y = 3\sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = 3$ м.

Проекции векторов скорости и ускорения точки на оси (Ox, Oy) декартовой системы координат определим дифференцированием по времени уравнений движения (1) и для $t = 1$ с получим:

$$v_x = \dot{x} = -4 \cdot \frac{\pi}{2}\sin\left(\frac{\pi}{2}t\right) = -6,28 \text{ м/с};$$

$$v_y = \dot{y} = 3 \cdot \frac{\pi}{2}\cos\left(\frac{\pi}{2}t\right) = 0 \text{ м/с};$$

$$a_x = \ddot{x} = -4\left(\frac{\pi}{2}\right)^2\cos\left(\frac{\pi}{2}t\right) = 0 \text{ м/с}^2;$$

$$a_y = \ddot{y} = -3\left(\frac{\pi}{2}\right)^2\sin\left(\frac{\pi}{2}t\right) = -7,4 \text{ м/с}^2.$$

Модули скорости и ускорения точки:

$$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = \sqrt{(-6,28)^2 + 0^2} = 6,28 \text{ м/с};$$

$$a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2} = \sqrt{0^2 + (-7,4)^2} = 7,4 \text{ м/с}^2.$$

Выберем масштабы для векторов скорости и ускорения и построим в точке M траектории при $t = 1$ с, эти векторы и их составляющие по осям декартовой системы координат.

Кинематические характеристики движения точки в полярной системе координат

Совместим полярную ось OP с осью абсцисс Ox декартовой системы координат (см. рис. 1), радиальную ось Or проведем через точку M в ее положении, соответствующем $t = 1$с, построим трансверсальную ось Op путем поворота радиальной оси на 90° против хода часовой стрелки. В полученной таким образом полярной системе координат угол φ и полярный радиус r точки определяются через декартовы координаты и принимают в текущий момент времени $t = t_1 = 1$с следующие значения:

$$r = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{2^2 + 3^2} = 3,61 \text{ м};$$

$$\varphi = \operatorname{arctg} \frac{y}{x} = \operatorname{arctg} \frac{3}{2} = 56,3^\circ$$

Для определения проекций векторов скорости и ускорения точки на радиальную v_r, a_r и трансверсальную v_p, a_p оси полярной системы координат воспользуемся соответствующими формулами через проекции кинематических параметров на оси декартовой системы координат:

$$v_r = \frac{xv_x + yv_y}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \frac{2 \cdot (-6,28) + 3 \cdot 0}{3,61} = -3,48 \text{ м/с};$$

$$v_p = \frac{xv_y - yv_x}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \frac{2 \cdot 0 - 3 \cdot (-6,28)}{3,61} = 5,22 \text{ м/с};$$

$$a_r = \frac{xa_x + ya_y}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \frac{2 \cdot 0 + 3 \cdot (-7,4)}{3,61} = -6,15 \text{ м/с}^2;$$

$$a_p = \frac{xa_y - ya_x}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \frac{2 \cdot (-7,4) - 3 \cdot 0}{3,61} = -4,1 \text{ м/с}^2.$$

Построим в выбранных масштабах радиальные и трансверсальные составляющие векторов скорости и ускорения соответственно $\vec{v}_r$, $\vec{v}_p$; $\vec{a}_r$, $\vec{a}_p$ (см. рис. 1).

Кинематические характеристики движения при естественном способе задания движения точки

Поскольку касательная ось τ в этом случае совпадает с осью, направленной по скорости, то проекция вектора скорости на касательную v_τ равна модулю скорости: $v_\tau = v = 6,28$ м/с.

Определим проекцию ускорения точки на касательную ось τ:

$$a_\tau = \frac{a_x v_x + a_y v_y}{v} = \frac{0 \cdot (-6,28) + (-7,4) \cdot 0}{6,28} = 0 \text{ м/с}^2.$$

Найдем проекцию на нормальную ось n:

$$a_n = \left| \frac{a_y v_x - a_x v_y}{v} \right| = \left| \frac{(-7,4) \cdot (-6,28) - 0 \cdot 0}{6,28} \right| = 7,4 \text{ м/с}^2.$$

Построим в выбранных масштабах касательную $\bar{a}_\tau$ и нормальную $\bar{a}_n$ составляющие ускорения точки на чертеже (см. рис. 1).

По найденному значению нормального ускорения a_n, определим радиус кривизны траектории в данной ее точке M:

$$\rho = \frac{v^2}{a_n} = \frac{6,28^2}{7,4} = 5,33 \text{ м}.$$

Вывод: в результате расчетов были получены значения кинематических характеристик движения точки в момент времени $t_1 = 1$ с, которые представлены в таблице 1.

Таблица 1

Значения характеристик движения точки в момент времени $t = 1$с

№	Название величины	Обозначение величины	Значение	Единицы измерения
1	Координата точки по оси Ox	x	2	м
2	Координата точки по оси Oy	y	3	м
3	Проекция скорости на ось Ox	v_x	-6,28	м/с
4	Проекция скорости на ось Oy	v_y	0	м/с
5	Проекция ускорения на ось Ox	a_x	0	м/с^2
6	Проекция ускорения на ось Oy	a_y	-7,4	м/с^2

Окончание табл. 1

№	Название величины	Обозначение величины	Значение	Единицы измерения
7	Модуль вектора скорости	v	6,28	м/с
8	Модуль вектора ускорения	a	7,4	м/с^2
9	Полярный радиус	r	3,61	м
10	Угол в полярных координатах	φ	56,3	град.
11	Проекция скорости на радиальную ось	v_r	-3,48	м/с
12	Проекция скорости на трансверсальную ось	v_p	5,22	м/с
13	Проекция ускорения на радиальную ось	a_r	-6,15	м/с^2
14	Проекция ускорения на трансверсальную ось	a_p	-4,1	м/с^2
15	Проекция скорости на касательную ось	v_τ	6,28	м/с
16	Проекция ускорения на касательную ось	a_τ	0	м/с^2
17	Проекция ускорения на нормальную ось	a_n	7,4	м/с^2
18	Радиус кривизны траектории	ρ	5,33	м

Кинематика простейших движений твердого тела

Дано:
$s = dt + ft^2$, $d = -10$ см/с, $f = 30$ см/с^2, $r_2 = 10$ см, $r_4 = 5$ см.

Необходимо:

– выполнить с соблюдением масштаба чертеж механизма;

– для момента времени $t_1 = 1$с определить значения угловых скоростей и угловых ускорений всех пронумерованных тел механизма, совершающих вращательное движение, и показать их на чертеже круговыми стрелками;

– для момента времени $t_1 = 1$с для обозначенных на схемах вариантов задания точек A_i, i-х тел найти значения векторов скоростей и ускорений (с их нормальными и тангенциальными составляющими) и изобразить все указанные векторы на чертеже с соблюдением принятых масштабов.

Рис. 2. Схема механизма

Сначала определим виды движения звеньев данного механизма: звено 1 совершает поступательное движение, звено 2 — вращательное вокруг оси O_{2z}, звено 3 (нить) — поступательное, а звено 4 — вращательное движение вокруг оси O_{4z} (см. рисунок 3).

Уравнение (3) поступательного движения ведущего звена 1 с учетом заданных значений d и f принимает вид:

$$s = -10t + 30t^2. \tag{3}$$

Дифференцируя по времени уравнение (3), найдем скорость и ускорение звена 1 для момента времени $t = 1$с:

$$v_1 = \dot{s} = -10 + 60t = -10 + 60 \cdot 1 = 50 \text{ см/с};$$

$$a_1 = \ddot{s} = 60 \text{ см/с}^2.$$

Точка A_1 принадлежит звену 1.

Модуль скорости точки A_1:

$$v_{A_1} = v_1 = 50 \text{ см/с}.$$

Модуль ускорения точки A_1:

$$a_{A_1} = a_1 = 60 \text{ см/с}^2.$$

Звено 2 совершает вращательное движение. Ввиду отсутствия проскальзывания звена 1 по звену 2 скорости и касательные составляющие ускорений точек контакта этих тел равны, поэтому

$$\omega_2 = \frac{v_1}{r_2} = \frac{50}{10} = 5 \text{ рад/с}$$

— модуль угловой скорости звена 2;

$$\varepsilon_2 = \frac{a_1}{r_2} = \frac{60}{10} = 6 \text{ рад/с}^2$$

— модуль углового ускорения звена 2.

Точка A_2 принадлежит звену 2.

Модуль скорости точки A_2:

$$v_{A_2} = \omega_2 r_2 = 5 \cdot 10 = 50 \text{ см/с}.$$

Полное ускорение точки A_2:

$$\bar{a}_{A_2} = \bar{a}^{\tau}_{A_2} + \bar{a}^{n}_{A_2}.$$

Модуль тангеницального ускорения точки A_2:

$$\left| \bar{a}^{\tau}_{A_2} \right| = \varepsilon_2 r_2 = 6 \cdot 10 = 60 \text{ см/с}^2.$$

Модуль нормального ускорения точки A_2:

$$a^{n}_{A_2} = \omega_2^2 r_2 = 5^2 \cdot 10 = 250 \text{ см/с}^2.$$

Вектор нормального ускорения $\bar{a}^{n}_{A_2}$ направлен к центру кривизны траектории точки, т.е. к точке O_2, расположенной на оси вращения звена 2, а вектор тангенциального ускорения $\bar{a}^{\tau}_{A_2}$ расположен на касательной к окружности радиуса r_2 и соответствует направлению углового ускорения звена 2.

Модуль полного ускорения точки A_2:

$$a_{A_2} = \sqrt{(a^{\tau}_{A_2})^2 + (a^{n}_{A_2})^2} = \sqrt{60^2 + 250^2} = 257,1 \text{ см/с}^2.$$

Звено 3 (нить) совершает поступательное движение. Так как нить по условию нерастяжима и движется без проскальзывания, то модули скорости и ускорения звена 3 соответственно равны модулям скорости и тангенциального ускорения точки A_2:

$$v_3 = v_{A_2} = 50 \text{ см/с}; \quad a_3 = a^{\tau}_{A_2} = 60 \text{ см/с}^2.$$

Точка A_3 принадлежит звену 3.

Модуль скорости точки A_3:

$$v_{A_3} = v_3 = 50 \text{ см/с}.$$

Модуль ускорения точки A_3:

$$a_{A_3} = a_3 = 60 \text{ см/с}^2.$$

Звено 4 совершает вращательное движение. Так как нить по условию нерастяжима и движется без проскальзывания, то модули касательных скорости и ускорения звена 4 соответственно равны модулям скорости и ускорения звена 3:

$$v_4 = v_3 = 50 \text{ см/с}; \quad a^{\tau}_{A_4} = a_3 = 60 \text{ см/с}^2.$$

Найдем модули угловой скорости и углового ускорения звена 4:

$$\omega_4 = \frac{v_4}{r_4} = \frac{50}{5} = 10 \text{ рад/с}; \quad \varepsilon_4 = \frac{a^{\tau}_{A_4}}{r_4} = \frac{60}{5} = 12 \text{ рад/с}^2.$$

Точка A_4 принадлежит звену 4.

Модуль скорости точки A_4:

$$v_{A_4} = \omega_4 r_4 = 10 \cdot 5 = 50 \text{ см/с}.$$

Найдем нормальное и полное ускорение точки A_4:

$$a^{n}_{A_4} = \omega_4^2 r_4 = 10^2 \cdot 5 = 500 \text{ см/с}^2;$$

$$a_{A_4} = \sqrt{(a^{\tau}_{A_4})^2 + (a^{n}_{A_4})^2} = \sqrt{60^2 + 500^2} = 503,6 \text{ см/с}^2.$$

Вектор нормального ускорения $\bar{a}^n_{A_4}$ направлен к центру кривизны траектории точки, т.е. к точке O_4, расположенной на оси вращения звена 4, а вектор тангенциального ускорения $\bar{a}^\tau_{A_4}$ расположен на касательной к окружности радиуса r_4 и соответствует направлению углового ускорения звена 4.

Вывод: в результате расчетов были получены значения кинематических характеристик рассматриваемого механизма в момент времени $t_1 = 1$ с, которые представлены в таблице 2.

Таблица 2

Значения кинематических характеристик в момент $t_1 = 1$с

№	Название величины	Обозначение величины	Значение	Единицы измерения
3	Угловая скорость звена 2	ω_2	5	рад/с
4	Угловая скорость звена 4	ω_4	10	рад/с
5	Угловое ускорение звена 2	ε_2	6	рад/с^2
6	Угловое ускорение звена 4	ε_4	12	рад/с^2
7	Скорость точки A_1	v_{A_1}	50	см/с
8	Скорость точки A_2	v_{A_2}	50	см/с
9	Скорость точки A_3	v_{A_3}	50	см/с
10	Скорость точки A_4	v_{A_4}	50	см/с
11	Ускорение точки A_1	a_{A_1}	60	см/с^2
20	Тангенциальное ускорение точки A_2	$a^\tau_{A_2}$	60	см/с^2

Окончание табл. 2

№	Название величины	Обозначение величины	Значение	Единицы измерения
16	Нормальное ускорение точки A_2	$a^n_{A_2}$	250	см/с^2
12	Полное ускорение точки A_2	a_{A_2}	257,1	см/с^2
13	Ускорение точки A_3	a_{A_3}	60	см/с^2
22	Тангенциальное ускорение точки A_4	$a^\tau_{A_4}$	60	см/с^2
18	Нормальное ускорение точки A_4	$a^n_{A_4}$	500	см/с^2
14	Полное ускорение точки A_4	a_{A_4}	503,6	см/с^2